

Economía I

Demanda Agregada

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

- Las curvas de demanda que vimos hasta ahora muestran la demanda de un bien por parte de **una persona**.
- Para ver cómo funcionan los mercados, necesitamos hallar la **demanda agregada**. Esta es la suma de todas las demandas individuales de un bien o de un servicio.
- Nota: La demanda agregada también es conocida como **demanda de mercado**.

- Gráficamente, para hallar la **cantidad total demandada** a un precio cualquiera, sumamos las cantidades individuales que encontramos en el eje de las abscisas (x) de las curvas de demanda individuales.
- Es decir, **sumamos las demandas de forma horizontal** (dado un precio queremos ver la cantidad demandada total).

Veamos un ejemplo:

Demanda agregada: ejemplo

- Supongamos que Emma y Fede tienen las siguientes **funciones de demanda** para comprar alfajores:

$$Q_{Fede}^d(p) = 10 - 2p \quad \text{si } p \leq 5$$

$$Q_{Emma}^d(p) = 5 - p \quad \text{si } p \leq 5$$

- Las funciones de **demanda inversa** vienen dadas por:

$$P_{Fede}^d(q) = 5 - \frac{1}{2}q \quad \text{si } q \leq 10$$

$$P_{Emma}^d(q) = 5 - q \quad \text{si } q \leq 5$$

Demanda agregada: ejemplo

Para algunos valores puntuales, la siguiente tabla muestra la relación entre la cantidad demandada de alfajores de Fede , Emma y distintos posibles precios de mercado.

Precio de un alfajor	Cantidad demandada de alfajores		
	Federico	Emma	Mercado
0,00	10	5	15
0,50	9	4,5	13,5
1,00	8	4	12
2,00	6	3	9
3,00	4	2	6
4,00	2	1	3
5,00	0	0	0

Demanda agregada: ejemplo

Para obtener la ecuación de la demanda agregada, tenemos que sumar las demandas individuales. Como ambas **demandas** están definidas en el mismo rango de precios, $p \leq 5$, podemos sumarlas directamente para cualquier $p \in [0, 5]$:

- Con esto, la demanda agregada resulta:

$$Q_{agregada}^d(p) = Q_{Fede}^d(p) + Q_{Emma}^d(p)$$

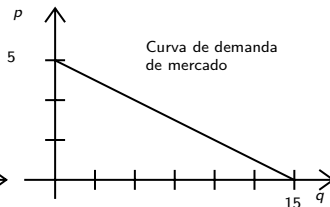
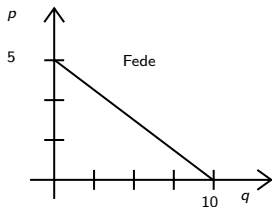
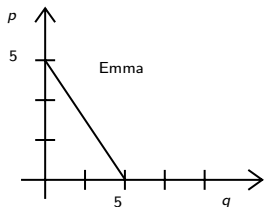
$$Q_{agregada}^d(p) = 15 - 3p$$

- Para graficar, buscamos la curva de demanda agregada inversa:

$$P_{agregada}^d(Q) = 5 - \frac{1}{3}Q$$

- Para obtener la demanda agregada hay que sumar las **demandas** individuales. O sea, $D_{agregada}(p) = D_{Fede}(p) + D_{Emma}(p)$.
 - ▶ Definidas para el mismo intervalo de precios.
- Para **graficar** la demanda agregada usamos la **demanda inversa**. O sea, $P_{agregada}(q)$.

Demanda agregada: ejemplo - Gráficos de las demandas



- Supongamos que en el mercado de este bien, se agrega una **consumidora** más: Cata.
- La función de demanda de inversa de Cata es:

$$P_{Cata}^d(q) = 3 - q$$

- La función de demanda es entonces:

$$Q_{Cata}^d(p) = 3 - p$$

Demanda agregada: ejemplo

- Por lo tanto, ahora la demanda agregada es la suma de lo que demandan los tres consumidores:

$$Q_{Fede}^d(p) = 10 - 2p \text{ si } p \leq 5$$

$$Q_{Emma}^d(p) = 5 - p \text{ si } p \leq 5$$

$$Q_{Cata}^d(p) = 3 - p \text{ si } p \leq 3$$

- Pero en este caso las funciones de demanda están definidas para distintos rangos de precios, por lo que es necesario separar la demanda agregada por tramos.

Demanda agregada: ejemplo

$$Q_{agregada}^d(p) = Q_{Fede}^d(p) + Q_{Emma}^d(p) + Q_{Cata}^d(p) \text{ si } p \leq 3$$

$$Q_{agregada}^d(p) = Q_{Fede}^d(p) + Q_{Emma}^d(p) \text{ si } 3 < p \leq 5$$

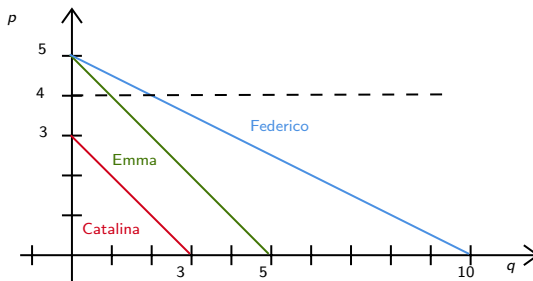
$$Q_{agregada}^d(p) = 0 \text{ si } p > 5$$

Para precios mayores a 5 ni Fede ni Emma ni Cata demandan alfajores, si el precio está entre 3 y 5 solamente Fede y Emma quieren comprar alfajores y, si el precio es menor o igual a 3, todos demandan alfajores.

$$Q_{agregada}^d(p) = \begin{cases} 18 - 4p & \text{si } p \leq 3 \\ 15 - 3p & \text{si } 3 < p \leq 5 \\ 0 & \text{si } p > 5 \end{cases}$$

Gráfico de las demandas individuales

Notar que si $p > 3$, Catalina no compraría alfajores.



Demanda agregada: ejemplo

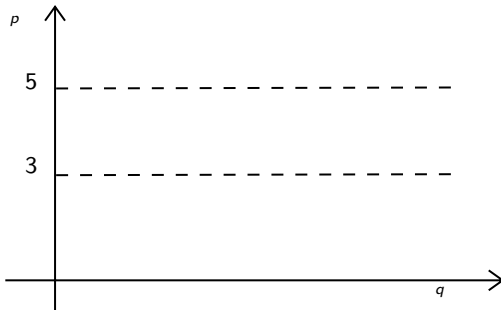
Para graficar de la forma en la que estamos acostumbrados, obtenemos la **demanda agregada inversa** para cada uno de los tramos.

$$P_{agregada}^d(Q) = \begin{cases} 4,5 - \frac{1}{4}Q & \text{si } 6 \leq Q \leq 18 \\ 5 - \frac{1}{3}Q & \text{si } 0 \leq Q < 6 \end{cases}$$

Nota: normalmente usamos Q para denotar la cantidad demandada agregada de mercado, mientras que reservamos q para las cantidades demandadas individuales.

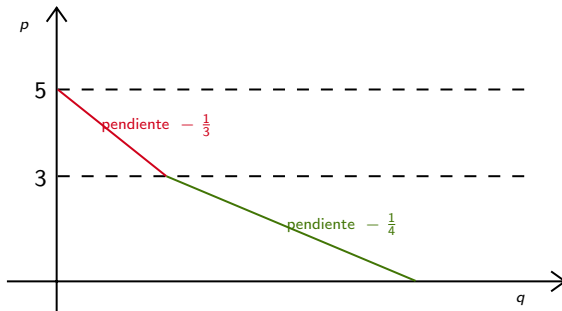
Demanda agregada: ejemplo

Para graficar **la demanda** agregada primero dividimos los precios en distintos tramos según cuántos individuos demanden alfajores. Para esos precios, analizamos cuántos alfajores serán demandados.



Demanda agregada: ejemplo

Graficamos en cada tramo la función de demanda agregada correspondiente a dicho intervalo de precios. Notar que la función de demanda es una función continua.



Ejercicio (Parcial 2017)

Supongamos que en un mercado sólo hay dos consumidores: Andrés y Paola. Sus funciones de demanda (individuales) son:

$$Q_{Andres}^d = 20 - 5p$$

$$Q_{Paola}^d = 5 - p$$

- 1 Grafique la demanda inversa para Andrés y Paola.
- 2 Encuentre la función de demanda agregada y gráfíquela detalladamente.